

《基础物理实验》实验报告

实验名称 谐振电路 指导教师 邓体建
姓 名 印明 学号 2024K8009929023 分班分组及座号 2-08- 8 号 (例: 1-04-5 号)
实验日期 2025 年 12 月 30 日 实验地点 西实验楼 204 调课/补课 ☐ 是 成绩评定

1. 实验目的

- (1) 通过观察示波器中的波形研究 RLC 电路的谐振现象。
- (2) 了解 RLC 电路的相频特性与振幅特性。
- (3) 通过示波器中的波形观察 RLC 串联电路的暂态过程。

2. 实验仪器

标准电感、标准电容, 100 Ω 标准电阻, 电阻箱, 电感箱, 函数发生器, 示波器, 数字多用表, 导线等。

3. 实验原理

3.1. RLC 串联谐振电路

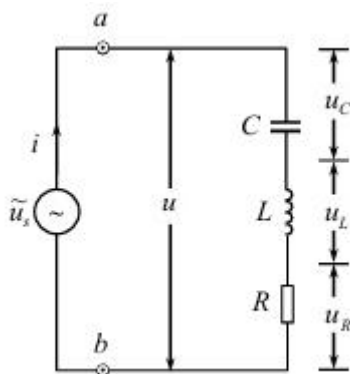


图 1 RLC 串联谐振电路

电路的总复阻抗与总阻抗:

$$\tilde{Z} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \Rightarrow Z = |\tilde{Z}| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

电流 i 的大小为:

$$i = \frac{u}{Z} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}}$$

路端电压 u 与电流 i 的相位差为:

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

以上诸式中 $\omega = 2\pi f$ 为交变电压 u 的角频率, f 为其频率。可见 Z, ϕ, i 均为 f 的函数, 即当电路中其他元件参量确定的情况下, 电路特性将完全取决于频率的大小。

当阻抗虚部为零, 即 $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$ 时, 总阻抗呈电阻性, 且总阻抗达到最小值 $Z = R$, 电压与电路的相位差 $\phi = 0$, 电流达到最大值 $i_{max} = \frac{u}{R}$, 这种状态称为串联谐振。此时的角频率 ω_0 称为谐振角频率, 相应地此时频率 f_0 称为谐振频率, 其具体大小为:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

谐振电路的品质因数 Q , 是标志和衡量谐振电路性能优劣的重要参量:

$$Q = \frac{u_L}{u} = \frac{u_C}{u} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C}$$

设 f_1, f_2 为峰两侧根号二分之一处对应频率, 则 $\Delta f = f_2 - f_1$ 称为通频带宽度, 简称带宽。不难证明有:

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f}$$

3.2. RLC 电路的暂态过程

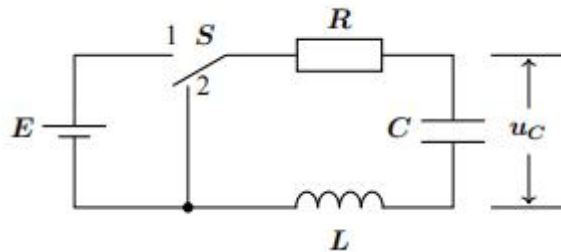


图 2 RLC 串联振荡电路

在 RLC 串联振荡电路中, 开关拨向不同的端口, 电路呈现为两种状态: 当开关 S 拨向 1 时, 电源 E 接入电路, 为电容 C 进行充电; 当开关 S 拨向 2 时, 电容在 RLC 串联电路中放电。在放电过程中, 根据实际电路, 引入阻尼系数 $\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$, 则可列出并解常微分方程得解的三种情况:

当 $\zeta < 1$, 即 $R^2 < \frac{4L}{C}$ 时, 阻尼不足, 方程组的解为:

$$u_C = \sqrt{\frac{4L}{4L - R^2 C}} E e^{-t/\tau} \cos(\omega t + \varphi)$$

当 $\zeta > 1$, 即 $R^2 > \frac{4L}{C}$ 时, 对应过阻尼状态, 方程组的解为

$$u_C = \sqrt{\frac{4L}{R^2C - 4L}} E e^{-\alpha t} \sinh(\beta t + \varphi)$$

当 $\zeta=1$, 即 $R^2 = \frac{4L}{C}$ 时, 对应临界阻尼状态, 方程组的解为:

$$u_C = E \left(1 + \frac{t}{\tau} \right) e^{-t/\tau}$$

其中, $\tau = \frac{2L}{R}$, 其为从过阻尼到阻尼振动过渡的分界点。

4. 实验内容

4.1. 测 RLC 串联电路的相频特性曲线和幅频特性曲线

4.1.1. 测量谐振时的电压分布

取 $u_{pp}=2.0\text{ V}$, $L=0.1\text{ H}$, $C=0.05\text{ }\mu\text{F}$, $R=100\text{ }\Omega$ 时, 用示波器 CH1、CH2 通道分别观测 RLC 串联电路的总电压 u 和电阻两端电压 u_R 。注意限制总电压峰值不超过 3.0 V (或有效值不超过 0.1 V), 防止串联谐振时产生有危险的高电压。

调谐振, 改变函数发生器的输出频率, 通过 CH1 与 CH2 相位差为 0, CH2 幅度最大来判断谐振与否, 记录谐振时的频率 f_0 。用万用表记录谐振时的电感、电容两端的电压 u_L , u_C , 和电源路端电压 u 并计算 Q 值。

4.1.2. 测量特性曲线

保持 CH1 的幅度为 2 V 不变, 按照建议的频率点测量 CH1 与 CH2 的相位差、CH2 的幅度值, 并绘制相频曲线和幅频曲线, 即 $\phi-f$ 图像、 $i-f$ 图像。

4.2. 观测 RLC 串联电路的暂态过程

由函数发生器产生方波, 为便于观察, 需将方波的低电平调整至与示波器的扫描基线一致。由低电平到高电平相当于充电, 由高电平到低电平相当于放电。函数发生器各参数可设置为: 频率 50 Hz , 电压峰峰值 $u_{pp} = 2.0\text{ V}$, 偏移 1 V 。示波器 CH1 通道用于测量总电压, CH2 用来测量电容两端电压 u_C , 注意两个通道必须共地。实验中 $L=0.1\text{ H}$, $C=0.2\text{ }\mu\text{F}$ 。

1. 当 $R = 0\text{ }\Omega$ 时, 测量 u_C 波形;
2. 调节 R 测得临界电阻 R_C , 并与理论值比较;
3. 记录 $R=2\text{ k}\Omega$, $20\text{ k}\Omega$ 的 u_C 波形。函数发生器频率可设置为 250 Hz ($R=2\text{ k}\Omega$) 和 20 Hz ($R=20\text{ k}\Omega$)

5. 实验结果与数据处理

5.1. 测 RLC 串联电路的相频特性曲线和幅频特性曲线

5.1.1. 测量谐振时的电压分布

调节函数发生器输出频率, 当 $f=2.25\text{ kHz}$ 时, 路端电压与电阻 R 两端电压相位差趋近为 0, 达到串联谐振状态, 此时用数字多用表测得: $u_L=5.54\text{ V}$, $u_C=5.53\text{ V}$, $u=0.465\text{ V}$

根据实验电路的参数: 品质因数 $Q = \frac{u_L}{u} = 11.914$

理论计算值: $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 14.142$

5.1.2. 测量特性曲线

保证路端电压 $u_{pp}=2.0V$ 不变的情况下测得电压、电流相位差，以及相应的 u_R 值记录如表：

表 2: RLC 串联谐振电路实验数据记录

f/KHz	$U(V_{pp})/V$	$\varphi/^\circ$	$u_R(V_{amp})/V$	I_{max}/mA
1.88	2.00	-83.66	0.186	1.86
2.00	2.00	-75.67	0.278	2.78
2.08	2.00	-62.20	0.356	3.56
2.15	2.00	-45.98	0.485	4.85
2.19	2.00	-34.34	0.550	5.5
2.22	2.00	-17.17	0.580	5.8
2.24	2.00	-3.879	0.595	5.95
2.25	2.00	0.5251	0.596	5.96
2.26	2.00	9.628	0.586	5.86
2.275	2.00	15.90	0.570	5.7
2.30	2.00	26.76	0.546	5.46
2.36	2.00	47.80	0.462	4.62
2.43	2.00	58.69	0.372	3.72
2.62	2.00	66.05	0.215	2.15
3.18	2.00	70.04	0.104	1.04

根据数据记录可作出 $\Phi-f$ 图像、 $i-f$ 图像：

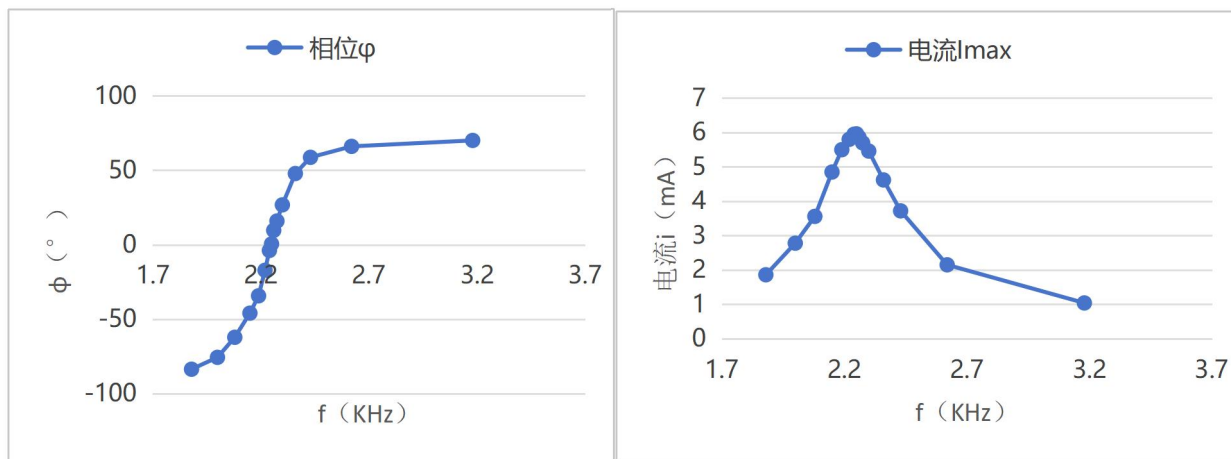


图3 RLC 串联电路频率响应

5.2. 观测 RLC 串联电路的暂态过程

使用示波器去观测 RLC 串联电路的暂态过程：

调节 $R=0\ \Omega$ ， $f=50\text{Hz}$ ，得到 u_c 波形如下：



图4 RLC 串联电路暂态过程（欠阻尼）

调节 $R=20\text{k}\ \Omega$ ， $f=50\text{Hz}$ ，得到 u_c 波形如下：



图 5 RLC 串联电路暂态过程（过阻尼）

调节 $f=50\text{Hz}$ ，自小到调节 R 的大小，当 $R=1200\ \Omega$ 时，波形振动几乎消失，可近似看作临界阻尼状态，波形如下：

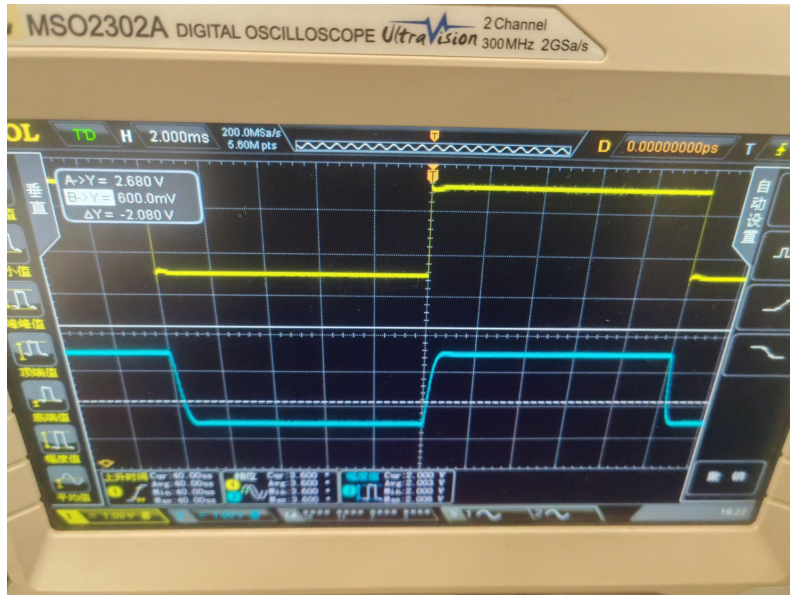


图 6 RLC 串联电路暂态过程（临界阻尼）

因此得到临界电阻的测量值： $R_c=1200\ \Omega$

理论计算值： $R_c=1414\ \Omega$ ，

测量与理论较接近，出现偏差可能是因为逼近临界过程中未使波形完全消失

6. 实验总结思考

此次谐振实验实验共分为 2 个部分，分别是串联谐振和暂态过程，实验步骤比较简单，但需要注意的细节很多。实验的一个要点是“示波器共地”，若不注意共地现象，很容易造成短路，轻则无法继续实验，重则损坏实验设备甚至产生安全隐患。我自己也尝试了示波器共地和不共地的两种情况，不共地时确实无法正常测量，因此印象深刻；另一重点是数据的记录与计算，在处理的过程中，我也学到很多。实验总体上是成功的，每个小节的实验都大致符合理论，实验数据和图像也具有较强的说服力。实验中的数据分析和现象思考，锻炼了将理论应用于实际、从数据中提取信息的能力。更重要的是，通过亲手调试和观察，我深刻体会到电路设计中参数匹配的重要性，以及理论模型与真实世界之间的微妙差异——这正是工程实践的核心挑战与魅力所在。

附录:

基础物理实验原始数据记录

实验名称 RLC 电路的谐振与暂态过程 地点 西实验楼 204
 学生姓名 印明 学号 2024K8009929023 班分组座号 02-08-8 号 (例: 1-04-5 号)
 实验日期 2025 年 12 月 30 日 成绩评定 教师签字

1. RLC 串联电路的相频特性和幅频特性曲线

串联电路谐振频率 $f = 2.25 \text{ KHz}$

表 1: 串联电路测试数据

f/KHz	U(Vpp)/V	(CH1-CH2) $\phi/^\circ$	$u_R(\text{Vamp})/V$	$I_{MAX}/\text{mA}(\text{计算})$
1.88	2.00	-83.66	1.8816	0.186
2.00	2.00	-75.67	1.757	0.278
2.08	2.00	-62.20	1.716	0.356
2.15	2.00	-45.98	1.581	0.485
2.19	2.00	-34.34	1.422	0.550
2.22	2.00	-17.17	1.337	0.580
2.24	2.00	-3.879	1.284	0.595
2.25	2.00	0.5251	1.267	0.596
2.26	2.00	9.628	1.313	0.586
2.275	2.00	15.90	1.365	0.570
2.30	2.00	26.76	1.447	0.546
2.36	2.00	47.80	1.605	0.462
2.43	2.00	58.869	1.742	0.372
2.62	2.00	66.05	1.858	0.215
3.18	2.00		1.929	0.104

学生:

70.04 助教:

电感 $U_L = 5.54 \text{ V}$
 电容 $U_C = 5.53 \text{ V}$

路端 $U = 0.465 \text{ V}$
 (注: 这三个是有效值, 换成 V_{PP} 要乘 $2\sqrt{2}$)

2. RLC 并联电路的相频特性和幅频特性曲线

并联电路谐振频率 $f =$

表 2: 并联电路测试数据

f/KHz	U(Vpp)/V 保持不变	$\Delta t/\mu\text{s}$	$\phi/^\circ$	$u(\text{Vamp})/V(\text{C H1-CH2})$	$u_R(\text{Vamp})/\text{mV}$	I_{MAX}/mA
2.050	2.00					
2.150	2.00					
2.200	2.00					
2.231	2.00					
2.240	2.00					
2.247	2.00					
2.250	2.00					
2.253	2.00					
2.256	2.00					
2.265	2.00					
2.275	2.00					
2.320	2.00					
2.400	2.00					
2.600	2.00					

学生:

$R_C = 1200 \Omega$

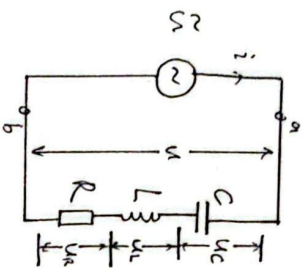
R_C 理论值: 1440Ω

邓伟建

印明

一、实验电路图：

1. RLC 串联电路



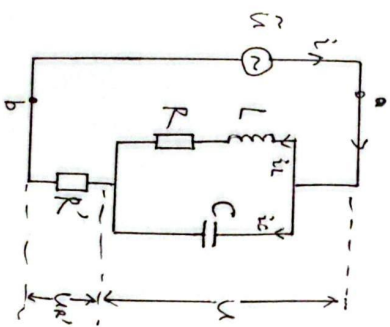
阻抗：

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}$$

相位差： $\varphi = \arctan \frac{\omega L - 1/\omega C}{R}$

电流： $i = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}}$

2. RLC 并联电路



阻抗：

$$|Z| = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + (\omega C - 1/\omega L)^2}}$$

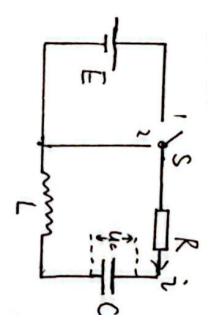
相位差：

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L - 1/\omega C}{R}$$

电流： $i = \frac{U_R}{R}$

电压： $U = i|Z| = \frac{U_R}{R}|Z|$

3. RLC 暂态电路：



其中，时间常数 $\tau = \frac{L}{R}$ ， $\omega = \frac{1}{\sqrt{L/C}}$ ， $\alpha = \frac{R}{2L}$ ， $\beta = \frac{1}{\sqrt{L/C}} - \alpha$

$$u_c = \begin{cases} E \frac{\sqrt{4L/C}}{\sqrt{4L/C} - R^2} e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \varphi) & R^2 < \frac{4L}{C} \\ E \frac{\sqrt{4L/C}}{\sqrt{4L/C} - R^2} e^{-\alpha t} \sinh(\beta t + \varphi) & R^2 = \frac{4L}{C} \\ E(1 + \frac{t}{\tau}) e^{-\alpha t} & R^2 > \frac{4L}{C} \end{cases}$$

(电阻临界)
(临界电阻)
(过阻尼)

二、实验注意事项：

- ① 使用示波器测量电压波形时，要将 CH1 5 CH2 在 b 点处共地。
- ② 测量电压值时应选取“幅度值”或“顶端值”，而不要取“峰峰值”，可能误差大。
- ③ 函数发生器输出电压峰值不超过 3V，有效值不超过 1V。
- ④ 在改变频率时，要注意保持总电压 $U = 2.0V$ 。